2023 #1

Ch3 미분 · 유형: 접평면·선형근사

곡면 $x - 3y^2 + z^2 = 7$ 위 점 $(1, 1, 3)$에서의 **tangent plane** 구하기

Step 1 곡면을 **level set** $F = x - 3y^2 + z^2 = 7$로 본다. 접평면의 법선은 **gradient** (gradient는 level set에 수직).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $\nabla F = (1, -6y, 2z)$이므로 $(1, 1, 3)$에서 $\nabla F = (1, -6, 6)$.

Step 3 점-법선 형식: $\nabla F \cdot (x - 1, y - 1, z - 3) = 0$.

Step 4 $$\boxed{(x-1) - 6(y-1) + 6(z-3) = 0 \;\Rightarrow\; x - 6y + 6z = 13}$$